Marcos: reacciones

Estructuras isostáticas · EI-4.1 · Ejemplo y ejercicios

Resolveremos el ejemplo juntos en clase: anota cada paso. Después resuelve los ejercicios con la estructura Datos → Fórmula → Sustitución → Resultado.

1. Lo que vamos a usar

- Equilibrio global: $\Sigma F_x = 0, \Sigma F_y = 0, \Sigma M_A = 0$
- El rodillo solo da reacción vertical; la articulación da dos.
- Momento en lo alto de la columna articulada: $M_B = R_{Ax} h$

2. Ejemplo (lo resolvemos en clase)

El marco de la figura (claro de 5 m, columnas de 3.5 m) tiene articulación en A y rodillo en D. Soporta 800 kgf/m en la viga y 1 000 kgf horizontales en B. Calcula reacciones y el momento en el nodo B.

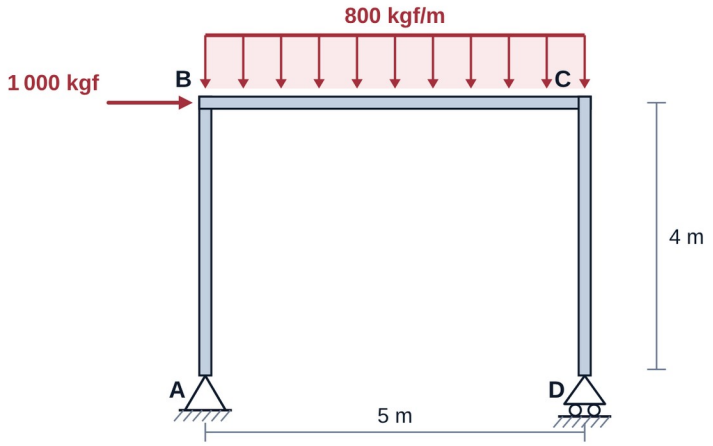


Figura 1. *Marco del ejemplo.*

Datos

Fórmulas

Sustitución

Resultado

3. Ejercicios

Resuelve cada ejercicio con la estructura Datos → Fórmula → Sustitución → Resultado, con unidades en cada paso.

Ejercicio 1. El marco de 6 m × 4 m (articulado en A, rodillo en D) con 1 000 kgf/m en la viga, sin carga horizontal.

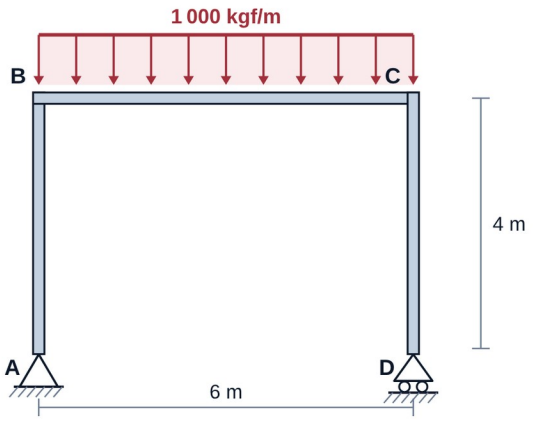


Figura 2. *Ejercicio 1.*

Ejercicio 2. Marco en L: columna empotrada en A de 3 m y viga en voladizo de 2 m con 1 000 kgf en el extremo.

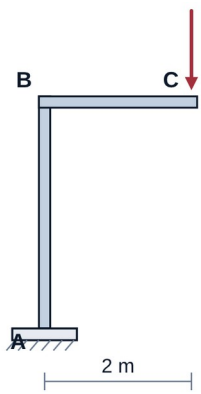


Figura 3. *Ejercicio 2.*

Pista

El empotramiento da también un momento.

Ejercicio 3. Arquitectura. Pórtico de cochera: claro de 5 m, columnas de 3 m, articulado-rodillo y 600 kgf/m en la viga.

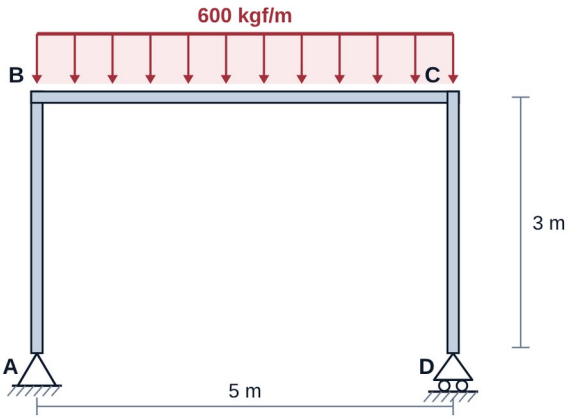


Figura 4. *Ejercicio 3.*